5.4. நீர்

நீர் ஒரு இன்றியமையாத ஊட்டச்சத்து என வரையறுக்கப்படுகிறது, ஏனெனில் அது உற்பத்தி செய்யும் திறனைக் காட்டிலும் அதிகமான அளவுக்கு தேவைப்படுகிறது.

அனைத்து உயிரிவேதியியல் மறுவினைகளும் நீரில் தான் நிகழ்கின்றன. செல்களுக்கு இடையே உள்ள இடங்களை இது நிரப்புகிறது மற்றும் புரதம் மற்றும் கிளைக்கோஜென் போன்ற பெரிய மூலக்கூறுகளின் அமைப்பை உருவாக்க உதவுகிறது. பெரியவர்களின் மெலிந்த உடல் நிறையில் சுமார் 70% நீரை கொண்டுள்ளது.

- **பகிர்மானம்:** 70 கிலோ உடல் எடை கொண்ட ஒரு வயதான ஆணின் 70% நீரானது, 30 லிட்டர் செல் உள் திரவமாக காணப்படுகிறது. இதில் சுமார் 4 லிட்டர் எலும்புகளில் காணப்படுகின்றன. மீதமுள்ள 30% நீரானது செல் வெளிதிரவமாகவும், 3 லிட்டர் பிளாஸ்மாவிலும் மற்றும் 8.5 லிட்டர் அளவில் திசு இடை திரவமாகவும், உமிழ் நீர், கணைய நீர், அக்குவஸ் திரவம் மற்றும் மூளை, முதுகுத்தண்டு வடத் திரவம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய 1 லிட்டர் கடத்து செல்லுலார் திரவமாக இருக்கின்றன.
- **வேலைகள்:** உடலில் நீரானது கீழ்வரும் வேலைகளை மேற்கொள்கிறது.
  - உடலின் தட்பவெப்பத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது.
  - ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் கழிவை எடுத்துச்செல்கிறது.
  - திசுக்கள் மற்றும் செல்களில் முக்கியமான பொருட்களை கரைக்கிறது.
  - மருந்துப் பொருட்களை கரைக்கச் செய்கிறது.
  - மூட்டுகளின் இணைப்புகளில் உராய்வை நீக்குகிறது.
  - முதுகுத்தண்டு மற்றும் பிறஉணர்திறன் மிக்க முக்கிய திசுக்களை பாதுகாக்கிறது.
  - சிறுநீர், வியர்வை மற்றும் மலத்தின் வழியாக உடலின் கழிவுகளை அகற்றுகிறது.
- **தேவைகள்:** ஒரு மனிதனின் வயது, உடல் எடை மற்றும் வாழ்க்கை முறையைச் சார்ந்ததாக தண்ணீர் தேவைப்படுகிறது. தாங்கள் உட்கொள்ளும் ஒவ்வொரு 1000 கலோரி உணவுக்கும் பெரியவர்கள் 1லிட்டர் நீரையும் மற்றும் குழந்தைகள் 1.5 லிட்டர் நீரையும் அருந்த வேண்டும்.

செயல்பாடு 3

வார நாட்களிலும் மற்றும் வார இறுதி நாட்களிலும் ஒரு நாளுக்கு எத்தனை டம்ளர் தண்ணீரை நீங்கள் அருந்துகிறீர்கள்? கவனமாக இதை பரிசோதித்து இதிலுள்ள வேறுபாட்டை கண்டறியுங்கள்.

- **ஒட்டு மொத்த நீர் சமநிலை:** ஒரு பெரியவரின் உடலானது ஒவ்வொருநாளும் 2.5 லிட்டரிலிருந்து 3 லிட்டர் வரை நீரை செயல்முறைக்கு உள்ளாக்குகிறது.

***3* நிலைகளில் நீர் உடலுக்குள் நுழைகிறது.**

- நீராக அல்லது பிறபானங்களின் வழியாக உட்கொள்ளப்படும் தண்ணீர்
- உணவில் ஏற்கனவே அடங்கியுள்ள நீர்
- செல் ஆக்ஸிஜனேற்றத்தால் உருவாக்கப்படும் வளர்சிதை மாற்ற நீர்

கீழ்கண்டவற்றின் வழியாக நீரானது உடலிலிருந்து வெளியேறுகிறது

- சிறுநீரகங்கள்
- தோல்
- நுரையீரல்கள்
- மலம்

Chapter 05.indd 29 18-01-2019 15:46:48